



HERZLICH WILKOMMEN

Netzwerk-Installation & Störungsbehebung

Block 6

WLAN Grundlagen erweitern und klären
Probleme bei WLAN analysieren und lösen

2

Block 1

WAN Grundlagen und Technologien,
Frame-Relays und derer Ablösung

Block 2

Weitere WAN Technologien (MPLS, VSAT, ...)
Störungen beim Switching (STP, VLAN)

Block 3

Störungen beim Routing mit IPv4
Probleme bei der Pfadauswahl, VLSM, ...

Block 4

Routing mit IPv6 implementieren
Störungen beim Routing mit IPv6

Block 5

Störungen bei Routing-Protokollen
Netzwerk-Management (SNMP, NetFlow, Syslog)

Ziele Block 6

3

Wir sind in der Lage...

- ... Begriffe rund um WLAN zu benennen und erklären
- ... Probleme die bei WLAN auftauchen können zu benennen und erkennen
- ... ein WLAN-Netzwerk zu analysieren, planen und dokumentieren

Und wir haben...

- ... die praktische Prüfung erfolgreich absolviert!

Rückblick

4

Im Team:

- Demonstriert euer LAB was Ihr zu Hause gemacht habt
 - Mit den Show Befehlen: IP, Routing, Routing-Protokolle, ...
 - Mit Ping und Traceroute die Roten aufzeigen
 - ...
- Notiert euch, wo die grössten Stolpersteine/Herausforderungen für euch waren
- Wo ist noch Klärungsbedarf für die Prüfung?

Zeit: ~15 Minuten

Falls Ihr nichts gemacht habt: Macht in der Zeit ein kleines Netzwerk und konfiguriert es mit IP und statischen Routen

Rückblick

5

Stolpersteine und Herausforderungen

- Was waren die grössten Herausforderungen für euch?
- Wo habt Ihr aktuell noch einen Knopf den wir zusammen lösen sollten?

Wireless LAN

6

WLAN
Wireless Local Area Network



Wireless LAN

7

Grundbegriffe, damit wir alle vom selben reden:

- **WLAN:** Wireless LAN ist die Implementierung des IEEE-802.11 Standard
- **Wi-Fi:** Ein Firmenkonsortium welches Produkte zertifiziert welche den IEEE-802.11 Standard einhalten; Umgangssprachlich als Synonym zu WLAN
- **AP:** Der Access Point, oder die Basisstation (**BS**), dient als Schnittstelle zwischen dem drahtlosen Netzwerk und dem kabelgebundenen
- **Ad-hoc:** Spontan, für den momentanen Zweck, Punkt-zu-Punkt
- **SSID:** Service Set Identifier, der Name des drahtlosen Netzwerkes
- **ESSID:** Wenn die selbe SSID auf mehreren Basestations verwendet wird
- **BSSID:** Die Basic Service Set Identification entspricht meistens der MAC-Adresse des Access Points
- **BSS:** Das Basic Service Set ist ein Paket, welches der Access Point versendet zwecks Konfiguration von anderen Geräten in der Umgebung

Wireless LAN

8

Noch mehr Begriffe zum Thema Sicherheit...

- **PSK:** Preshared Key, also das Passwort
- **WEP:** Wired Equivalent Privacy stellt die Vertraulichkeit und Integrität der Daten sicher
 - Unsicher: Wenige Minuten Datenaufzeichnungen können innerhalb Sekunden entschlüsselt werden
 - Basiert auf einem XOR mit dem PSK basierend auf einem RC4-Algorithmus
- **WPA:** Wi-Fi protected access ist der Nachfolgestandard der IEEE nachdem WEP als unsicher deklariert wurde
 - Selbe Architektur wie WEP, bringt jedoch zusätzlichen Schutz durch dynamische Schlüssel mit (**TKIP** – Temporal Key Integrity Protocol)
 - Zusätzlich zum 48Bit IV von WEP wird noch eine Per-Packet-Key-Mixing Funktion angewendet
 - Authentifizierung mit einem Backend wie Radius
- **WPA2:** Der Vollständige IEEE-802.11i Standard
 - Encryption basierend auf AES (Advanced Encryption Standard)
 - Authentifizierung mittels PSK oder Backend-Server (Radius, LDAP, ...)

Wireless LAN

9

Dann sind da noch die Standards...

- **IEEE-802.11:** Ursprünglicher Standard (1997); Band 2.400-2.485GHz
Datenrate brutto: 1 oder 2 MBit/s
- **IEEE-802.11a:** Erweiterung physische Schicht (1999); Band 5GHz
Datenrate brutto: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 MBit/s
- **IEEE-802.11b:** Erweiterung physische Schicht (1999); Band 2.400-2.485GHz
Datenrate brutto: 5,5 oder 11 MBit/s
- **IEEE-802.11g:** Erweiterung physische Schicht (2003); Band 2.400-2.485GHz
Datenrate brutto: 6, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 MBit/s
Fallback auf 802.11 und 802.11b
- **IEEE-802.11n:** Erweiterung physische Schicht (2009); Band 2.400-2.485GHz und 5GHz
Datenrate brutto: 6.5 – 72.2MBit/s (20 MHz Kanalbreite); 13.5 – 150MBit/s (40 MHz Kanalbreite); theoretisch 600MBit/s

Noch mehr Standards...

- **IEEE-802.11p**: Erweiterung 802.11a für Car-to-Car (2010); Band 5.85-5.925 GHz
Datenrate brutto: 27 MBit/s
- **IEEE-802.11ac**: Erweiterung 802.11a (2013); Band 5GHz
Datenrate brutto: 6.5-96.3 MBit/s (20MHz); 13.5-200 MBit/s (40MHz); 29.2-433 MBit/s (80MHz); 58.5-867 MBit/s (2 mal 80MHz oder 160MHz); theoretisch bis 1299 MBit/s oder 6936 MBit/s möglich
- **IEEE-802.11ad**: Multiple Gigabit, bis 10 Meter (2013); Band 5GHz
Datenrate brutto: 1540, 2310, 2695, 3080, 4620, 5390 und 6930 MBit/s
- **IEEE-802.11ah**: Wi-Fi HaLow (2016): Band 900 MHz
Einsatz: Smart-Home, Machine-to-Machine, Medical healthcare, ...

Wireless LAN

11

Frequenzbänder Zusammenfassung:

➤ 2.4 GHz Band:

- + Hohe Reichweite, überwindet abschirmende Materialien relativ gut
- + Gebührenfreies Frequenzband
- + Grosse Verbreitung
- - Frequenz teil man mit anderen Technologien (Bluetooth, Babyphones, Mikrowellen, ...)
- - Maximal 4 Netzwerke parallel störungsfrei (Kanal 1, 5, 9, 13)

➤ 5 GHz Band:

- + Höhere Übertragungsrate möglich
- + Weniger genutztes Band, dadurch weniger Störungen
- + Mehrere parallele Netzwerke (z.B. 19 Nicht-Überlappende Kanäle in Deutschland)
- - Starke Regulierung, darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden
- - Probleme auch bei wenig abschirmenden Materialien

Channels – Kanäle

- Das ist die Aufteilung des ganzen Frequenz-Bandes in kleinere Bänder
- Das 2.4 GHz Band wurde in 14 Kanäle aufgeteilt mit einem Abstand von 5 MHz
 - Kanal-1 bei 2412 MHz, Kanal-14 bei 2484 MHz
 - Es sollten nur noch die Kanäle 1, 5, 9, 13 verwendet werden wegen dem 20MHz Kanalschema von IEEE-802.11g
- Das 5 GHz Band wurde in 24 Kanäle aufgeteilt mit einem Abstand von 20 MHz
 - Kanalnummerierung ist auch im 5 MHz Kanalschema, startet deshalb bei Kanal 36, 40, 44, 48, ...
 - Kanal-36 bei 5180 MHz, Kanal-165 bei 5825 MHz

WDS – Wireless Distribution System...

- ...ist ein Verfahren um Datenframes zu adressieren um anspruchsvolle Topologien zu ermöglichen
- ...halbiert die Datenübertragungsrate im „Single-Radio-WDS“ Modus da es alle empfangenen Pakete auch an den Master-AP senden muss
 - ...kann die Datenpakete aber auch per Richtfunk weiterleiten
 - ...oder man verwendet unterschiedliche Standards (a, b/g, n)
- ...kann im Bridging-Modus verwendet werden
 - Es kommunizieren zwei oder mehrere WLAN-Bridges miteinander, keine Clients
- ... kann im Repeating-Modus betrieben werden
 - Die WLAN-Abdeckung wird erweitert durch Repeater
 - SSID und Verschlüsselung bleiben gleich (Gleicher Hersteller notwendig)

Probleme bei Wireless LAN

14

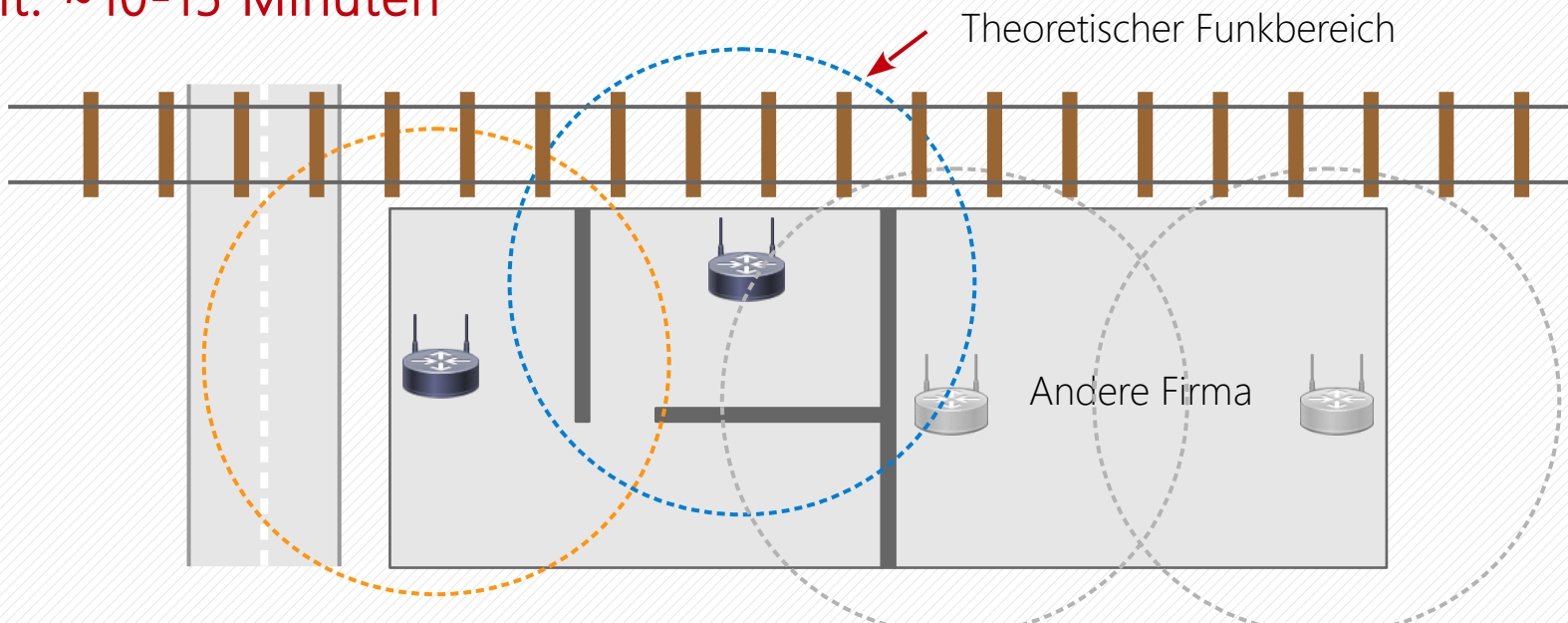
Wie zuverlässig ist WLAN?

Probleme bei Wireless LAN

Aufgabe: Was für Probleme können bei WLAN auftreten?

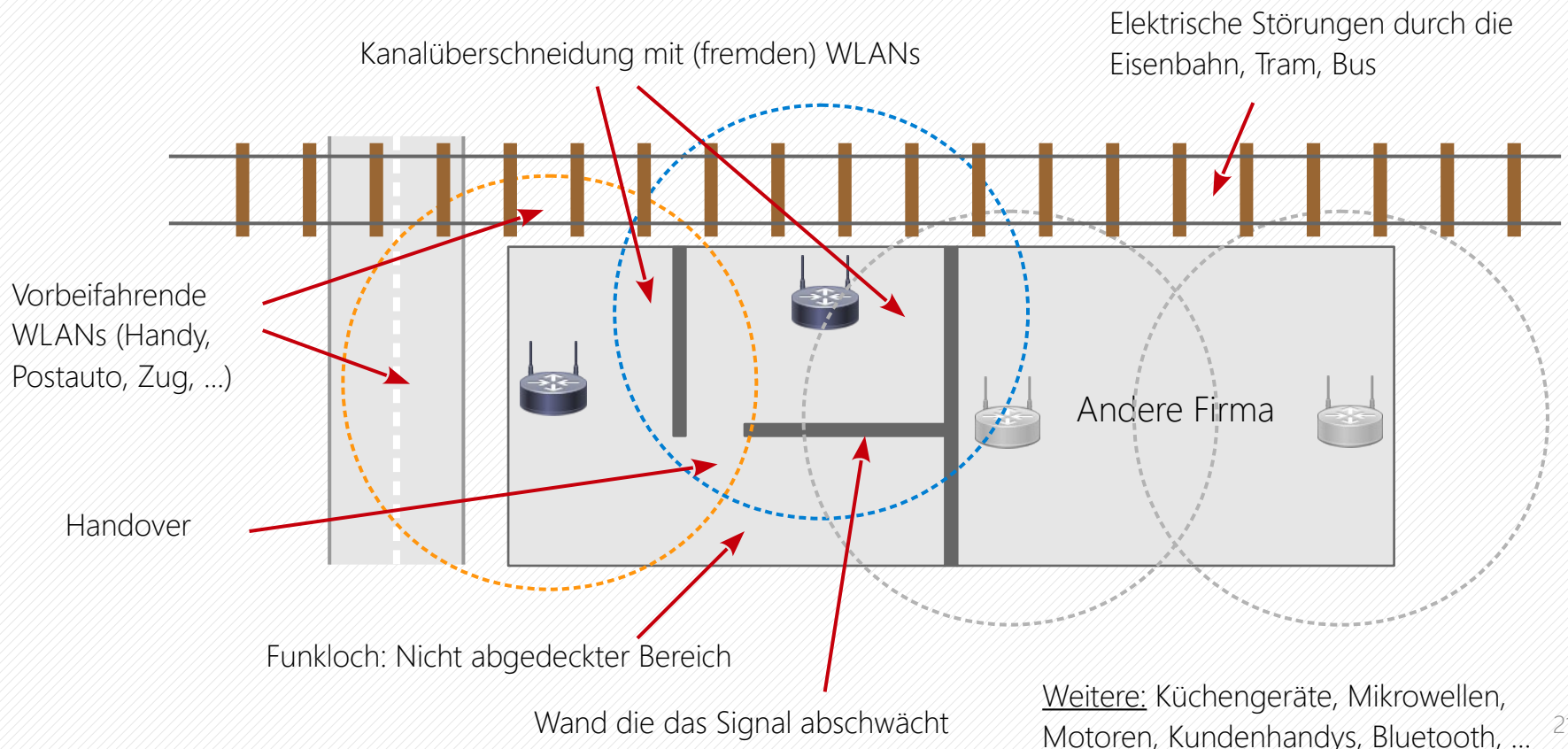
- Alleine oder zu Zweit
- Betrachtet untenstehendes Szenario
- Was können für Probleme auftauchen, wie kann man die beheben?

Zeit: ~10-15 Minuten



Probleme bei Wireless LAN

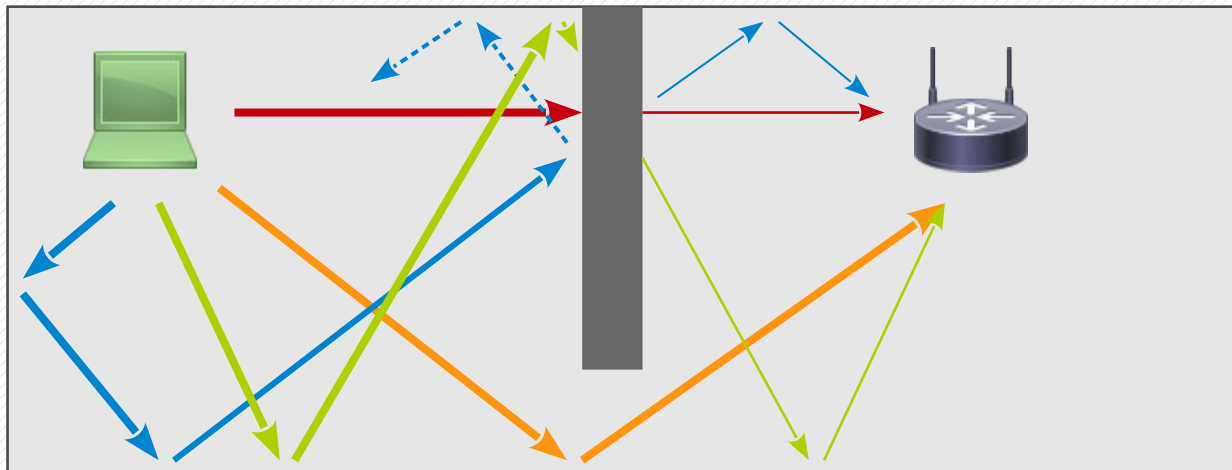
Was kennen wir für Probleme bei WLAN:



Probleme bei Wireless LAN

Optional; Einfach zum Verständnis:

- WLAN ist elektromagnetische Wellen
- Wellen werden durch Objekte geschwächt und abgelenkt
- Ein Signal kommt immer mehrfach am WLAN-Gerät an
- Welches ist nun das beste und richtige? Das erste ohne Fehler...



Handover bei WLAN

18

Wie deckt man einen grossen Bereich mit WLAN ab?

Handover bei WLAN

Zuerst eine Begriffsklärung:

➤ Handover

- Wechsel der Zelle im eigenen Netzwerk
- Also von AccessPoint zu AccessPoint
- Oder von Repeater zu Repeater

➤ Roaming

- Wechsel in ein anderes Netzwerk
- Entweder in ein anderes WLAN: Einen anderen Kanal, Standard oder SSID
- Oder in ein anderes Medium wie LAN oder 3G/4G

Handover bei WLAN

Für den Heimbereich, die günstige Variante:

- Gleiche SSID und Verschlüsselung auf allen Access-Points
- Jeder AccessPoint ist am LAN angeschlossen
- Unterschiedliche Kanäle so dass sich diese nicht überschneiden
- Roaming passiert Client-Seitig
 - Client verbindet sich und hält die Verbindung so lange wie möglich
 - Auch bei schwacher Verbindung wird nicht gewechselt
 - Erst wenn keine Verbindung mehr vorhanden ist, wird nach einer neuen gesucht

Handover bei WLAN

Mit WDS, ein bisschen kostspieliger:

- Zentraler AccessPoint mit LAN-Anschluss
- Gleicher Hersteller bei allen Repeatern und dem AccessPoint
 - Es gibt auch universelle Repeater, welche kompatibel zu verschiedenen Hersteller sind
- Gleiche SSID, gleiche Verschlüsselung, gleiche Kanäle
- Repeater sind ohne LAN-Anschluss
- Entweder:
 - Datenübertragungsrate halbiert weil alles vom Repeater zum AccessPoint geschickt werden muss
- Oder:
 - Datenübertragungsrate gleich, Daten werden vom Repeater auf einem anderen Kanal an den AccessPoint geschickt
 - Achtung: Hier kann ein Bottleneck entstehen

Handover bei WLAN

Die Enterprise-Version, mit zentralem Management:

- Gleicher Hersteller, gleiche SSID, gleiche Verschlüsselung
- Zentrales Management kann einen Client in eine andere Zelle verschieben
- Zentrale Authentifizierung möglich
- Auch Roaming ist möglich:
 - Wechsel in einen anderen Kanal
 - Wechsel in einen anderen Standard (2.4GHz -> 5GHz)
 - Wechsel von WLAN auf Mobile (3G, 4G)
 - Wechsel auf ein anderes Medium (WLAN -> LAN)
- Immer die selbe IP-Adresse innerhalb der Konfiguration

WLAN Traffic analysieren

23

WLAN kann immer aufgezeichnet werden...

WLAN Traffic analysieren

Was ist das gefährliche an WLAN?

- In einem LAN mit Switch muss man den Datenstrom mittels ARP-Spoofing umleiten.
- WLAN ist immer und überall da, man kann einfach aufzeichnen und einschleusen wie man will
 - Man muss dafür seinen Wireless-Adapter speziell konfigurieren, das geht nicht mit allen
- Darum immer verschlüsseln (wenn man nicht will das andere mitlesen)

WLAN Traffic analysieren

Übung: WLAN Traffic analysieren

- Alleine oder zu Zweit
- Schaut euch LAB_6.1_Wireless-Traffic.pcapng in Wireshark an
- Was kann man über das WLAN sagen?
- Analysiert die Aufzeichnung, was gab es da für Probleme?

Zeit: ~10 Minuten

WLAN Traffic analysieren

Hilfreiche Filter:

- IEEE-802.11 Bereich aufklappen
 - Source-Address
 - Destination Address
 - Transmitter Address
 - BSS Id
- SSID textuell filtern: wlan_mgmt.tag.interpretation eq „SSID Name“
- Keine Beacons: !(wlan.fc.type eq 0 and wlan.fc.subtype eq 8)
- Nur unverschlüsselter: wlan.fc.protected eq 0

Offene Unklarheiten

So viel zum Thema WLAN...

- Leider viel Theorie und viele Abkürzungen

Was muss noch geklärt werden vor der praktischen Prüfung

- Wo hast du noch Probleme oder Schwierigkeiten?
- Hast du noch einen Knopf den wir lösen können?

Praktische Lernzielkontrolle

28

Ablauf:

- Du brauchst GNS3 mit einem C3750 und einem C3600 Image
 - Der Dozent stellt diese zur Verfügung wenn du die noch nicht hast
- Es sind unterschiedliche LABs, je mit einer oder mehreren Aufgaben
 - Die Aufgaben und LABs sind auf dem Aufgabenblatt vermerkt
- Löse und dokumentiere die Aufgaben:
 - Wie bist du an das Problem herangegangen
 - Wie konntest du das Problem eingrenzen
 - Wie konntest du das Problem lösen
- Dokumentiere die Arbeit auf dem jeweiligen Aufgabenblatt

Zeit: 60 Minuten

Danke für die Aufmerksamkeit

29

Auf nächstes mal:

- Folien durcharbeiten zum Thema WLAN
- Alle Folien nochmals repetieren
- Bei Unklarheiten oder Fragen einen Kollegen oder den Dozenten anfragen!

Viel Erfolg an der theoretischen Prüfung!